

加速放电倍率下锂离子电池健康预测

姚磊^{1,2},余斌^{1,2},张涛¹

(1. 国防科技大学系统工程学院,长沙 410073; 2. 中国航天科技集团,北京 100048)

摘要: 对加速放电倍率下的锂离子电池健康预测技术进行研究。电池以 2.0 C 充电至 4.2 V,转恒压充电至 0.075 A 后,以 0.5 C、3.5 C 和 6.5 C 等 3 种倍率放电,循环寿命分别为 752、1 835 和 3 534 次循环。基于 Wiener 随机过程,建立容量加速衰减模型,实现电池在不同放电倍率下的可靠性评估。利用贝叶斯算法实现剩余寿命(RL) 预测,实时修正衰减模型参数,提高预测精度。与传统方法相比,该方法可改善电池早期 RL 预测效果,整体预测精度得到提升。

关键词: 锂离子电池; 可靠性; 剩余寿命; 加速衰减

中图分类号: TM912. 9 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001 - 1579(2019) 04 - 0283 - 04

Health prediction for Li-ion battery under accelerated discharge rates

YAO Lei^{1,2}, YU Bin^{1,2}, ZHANG Tao¹

(1. College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China;

2. China Aerospace and Technology Corporation, Beijing 100048, China)

Abstract: The health prediction technique for Li-ion battery under accelerated discharge rates was studied. When the battery was charged with 2.0 C to 4.2 V and changed into potentiostatic charged to 0.075 A, the cycle life under 0.5 C, 3.5 C and 6.5 C rates was 752 cycles, 1 835 cycles and 3 534 cycles, respectively. The Wiener process was used to establish battery capacity accelerated fading model and realize battery reliability estimation under different discharge rates. Considering the randomness in the degradation process of each battery, the residual life(RL) prediction based on the Bayesian updating was developed to adjust model parameter online and raise accuracy of RL prediction timely. Compared to the classic method, the proposed method improved the RL prediction effect in the early cycles; the overall prediction accuracy was improved.

Key words: Li-ion battery; reliability; residual life; accelerated degradation

近年来,锂离子电池凭借能量密度高、自放电率低和循环寿命长等优势,广泛应用于移动电子设备、电动汽车、卫星等产品^[1]。电池寿命预测可掌握电池的寿命变化规律,为后续维修、更换提供参考。电池循环寿命具有一定的随机性,造成这种随机性的原因主要有两个:电池材料工艺的不一性和外界因素的变动性(如外界环境、工作应力等)。放电倍率会显著影响锂离子电池性能衰减速率,为提高电池寿命预测精度,必须考虑放电倍率对电池寿命的影响。

锂离子电池失效多由容量衰减引起。文献[2]在电池失效机理分析的基础上,建立了基于内部活性物质损失方程的电池容量衰退电化学模型,精度虽高,但建模过程复杂。文献[3]建

立了锂离子电池容量衰减的指数模型和二次多项式模型,并用粒子滤波法分别开展剩余寿命预测,相比单纯使用指数模型,预测误差从 19% 降低至 14%。文献[4]用随机过程对航天锂离子电池进行容量衰退建模,并实现电池可靠性评估与剩余寿命预测,平均剩余寿命预测误差可以达到 15%。目前,基于容量经验衰减模型的研究对放电倍率考虑不多,导致高倍率放电时容量和剩余寿命预测结果与真实情况偏差较大。

为增强模型适用性,开发便于引入电池管理系统的健康预测算法,本文作者提出一类加速放电倍率下的锂离子电池容量衰减建模、可靠性评估和剩余寿命预测方法,实现不同电流负载下的电池健康预测。

作者简介:

姚磊(1982-),男,山东人,国防科技大学系统工程学院博士生,研究方向:航天器运维管理;

余斌(1973-),男,江西人,国防科技大学系统工程学院博士生,研究方向:航天器健康管理,本文联系人;

张涛(1976-),男,安徽人,国防科技大学系统工程学院教授,博士生导师,研究方向:能源互联网、智慧能源管理等。

1 实验

实验采用 18650 型锂离子电池(美国产),额定容量为 1.5 Ah,正极材料为 $\text{LiMn}_{1/3}\text{Ni}_{1/3}\text{Co}_{1/3} + \text{LiMn}_2\text{O}_4$,负极材料为石墨。

在 BT2000 电池测试系统(美国产)上将单体电池以 2.0 C (1.0 C = 1.500 A) 充电至 4.2 V,转恒压充电至电流降至 0.075 A;然后以 0.5 C、3.5 C 和 6.5 C 不同倍率放电,放电深度为 50%,重复上述过程至电池失效(容量衰减至额定值的 80% 以下)。

为研究不同放电倍率下锂离子电池性能衰减的规律,测试中每 3 个星期进行一次容量标定。标定测试中,充电策略与循环寿命测试相同,放电时各电池均采用 0.5 C 倍率放电至 2.5 V。每次标定测试进行 2 次上述全充放过程,并基于第 2 次的放电数据,通过安时积分法计算电池的可用容量。测试在 10 °C 恒温条件下进行。

2 加速放电倍率下的建模与可靠性评估

2.1 锂离子电池容量加速衰减模型

几种典型放电倍率下的电池容量衰减曲线见图 1,锂离子电池容量衰退率达到 20% 时视为失效。

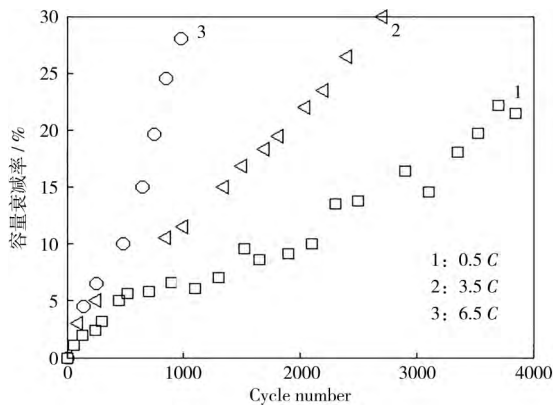


图 1 不同放电倍率下锂离子电池容量衰减曲线

Fig. 1 Li-ion battery capacity fading curves under different discharge rates

从图 1 可知,0.5 C、3.5 C 和 6.5 C 放电倍率下电池寿命分别为 752、1 835 和 3 534 次循环。由此可知:①在给定的放电倍率下,电池容量随循环次数增加呈近似线性衰减的趋势;②容量衰减曲线具有一定的波动性;③高放电倍率下容量衰减更快,循环寿命更短。

Wiener 过程是一种非单调随机过程,可较好地描述衰减过程中的不确定性,因此广泛用于产品性能衰减建模。考虑到电池容量衰减曲线呈近似线性特征,采用线性 Wiener 过程描述容量与循环次数之间的关系^[9]。

$$X(n) = \mu n + \sigma B(n) \quad (1)$$

式(1)中: μ 为漂移系数,反映衰减速率,受放电倍率影响; σ 为扩散系数,反映衰减过程中的不确定性,可认为与放电倍率无关; $B(n)$ 代表标准布朗运动,具有独立增量性质; n 为循环次数; $X(n)$ 为 n 循环对应的容量衰退率(即衰退量占

初始容量百分比)。利用极大似然估计方法,得到 3 种放电倍率下的漂移系数,如表 1 所示。

表 1 不同放电倍率下的漂移系数与扩散系数

Table 1 Drift & diffusion coefficients under different discharge rates

放电倍率/C	漂移系数 μ	扩散系数 σ
0.5	0.56	0.96
3.5	1.11	
6.5	2.86	

从表 1 可知,随着放电倍率增加,漂移系数呈先慢后快的增大趋势。基于该规律,选择指数加速模型进行拟合:

$$\mu(S) = \exp(0.272 \ln S - 0.7276) \quad (2)$$

式(2)中: S 代表放电倍率。

由式(2)拟合得到的漂移系数与放电倍率的关系见图 2。

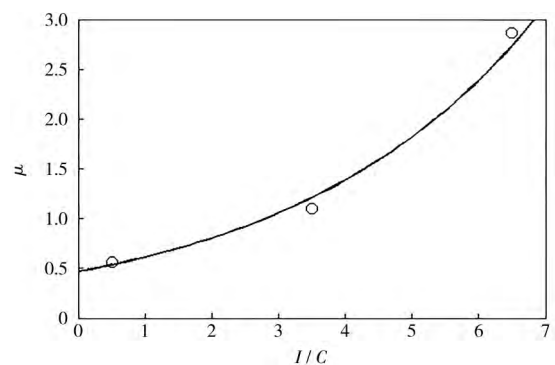


图 2 漂移系数与放电倍率的关系

Fig. 2 Relationship between drift coefficient and discharge rate

2.2 加速放电倍率下评估锂离子电池可靠性

取失效阈值 $\omega = 20\%$, 根据 Wiener 过程性质,电池失效时间服从逆高斯分布,即:

$$N = \inf\{n | X(n) \geq \omega\} \quad (3)$$

失效时间 N 的概率密度函数为:

$$f(n|\mu) = \frac{\omega}{\sqrt{2\pi n^3 \sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(\omega - \mu n)^2}{2n\sigma^2}\right\} \quad (4)$$

式(4)中: π 为圆周率。锂离子电池在给定的漂移系数下的可靠度(R) 函数为:

$$R(n|\mu) = 1 - \int_0^n f(n|\mu) \quad (5)$$

3 种放电倍率下电池的可靠度曲线见图 3。

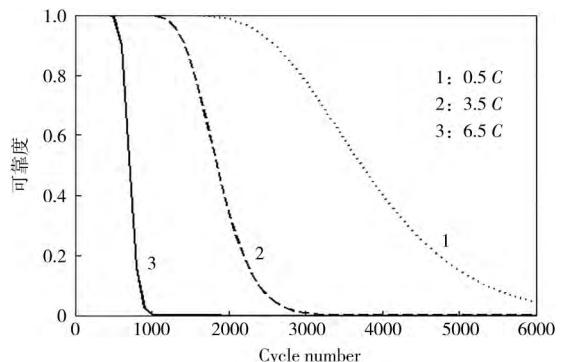


图 3 3 种放电倍率下锂离子电池的可靠度曲线

Fig. 3 Li-ion battery reliability curves under three discharge rates

从图3可知,放电倍率越大,电池容量衰减越快,相同时间的可靠度越低。

受条件约束,加速试验一般只设计有限数目的应力水平。如果想得到其他放电倍率(如2.0 C)下的电池可靠度曲线,只需将式(2)中的 $\mu(S)$ 替代式(4)中的 μ 即可。计算得到的锂离子电池在不同放电倍率下的可靠度曲线见图4。

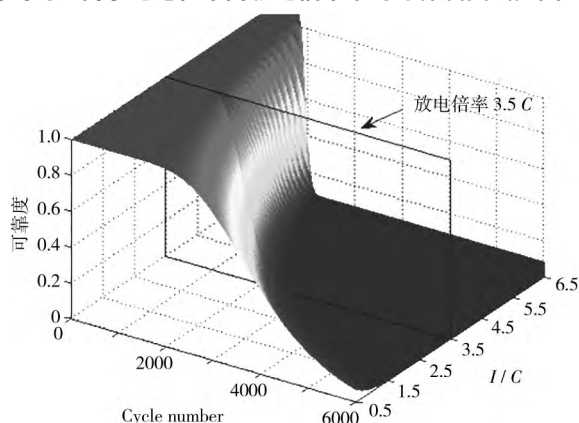


图4 任意放电倍率下锂离子电池可靠度曲线

Fig. 4 Li-ion battery reliability curves under any given discharge rates

从图4可知,这些可靠度曲线构成了一个连续曲面。如果需要在某放电倍率(如3.5 C)下开展可靠性评估,只需在该放电倍率对应位置做一个垂直于放电倍率轴的剖面,该剖面与曲面交线即为该放电倍率下的可靠度曲线。

3 加速放电倍率下锂离子电池剩余寿命预测

剩余寿命(RL)是针对工作过程中的某只具体电池而言的,定义为该电池从当前时刻到最终失效之间的循环次数。剩余寿命预测时应该考虑目标电池的实际容量衰减特点。

3.1 传统基于贝叶斯更新的剩余寿命预测方法

假设截止至当前时刻,对某电池共进行了 k 次容量测量,每次测量对应循环次数分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$,测得容量值分别为 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 。定义此时该电池剩余寿命为 L_k ,在Wiener假设下可以得到 L_k 的计算式为^[4]:

$$L_k = \inf \{ n | X(n) + x_k \geq \omega, x_k \leq \omega \} \quad (6)$$

于是, L_k 服从类似式(3)的逆高斯分布,区别只是将失效阈值从 ω 替换为 $\omega - x_k$,即:

$$f_{L_k}(l|\mu) = \frac{\omega - \omega_k}{\sqrt{2\pi l^3 \sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{(\omega - x_k - \mu l)^2}{2l\sigma^2} \right\} \quad (7)$$

式(7)中: l 为 L_k 在上述函数中的随机变量; μ 为漂移系数,描述的是实验电池样本的容量平均衰减速率。

由于随机因素的存在,不同电池的真实容量衰减轨迹之间往往存在一定的差异。这些随机因素可能源自电池内部,如材料的不一致性、工艺的差异性,也可能来自外部环境,如环境温度的变化和工作应力的不同。

为描述不同电池真实容量衰减轨迹间的差异,通常假设漂移系数 μ 为服从正态分布 $\pi(\mu) \sim N(\mu_0, \sigma_0)$ 的随机效应参数,其中超参数 μ_0 和 σ_0 可由各样本漂移系数拟合得到。

得到前 k 次容量值 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 后,就可根据贝叶斯公式推导得到该电池漂移系数后验分布,即:

$$\pi(\mu|x_{1:k}) \propto f(x_{1:k}|\mu) \pi(\mu) \propto \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_k^2}} \exp \left\{ -\frac{(\mu - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right\} \quad (8)$$

式(8)中:

$$\mu_k = \frac{\sigma_0^2 x_k + \mu_0 \sigma^2}{\sigma^2 + \sigma_0^2 t_k}; \quad \sigma_k^2 = \frac{\sigma_0^2 \sigma^2}{\sigma^2 + \sigma_0^2 t_k}.$$

漂移系数后验分布仍为正态分布,但分布参数经过了修正。此时, L_k 的概率密度函数可修改为:

$$f_{L_k}(l) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{L_k}(l|\mu) \pi(\mu|x_{1:k}) d\mu \quad (9)$$

经推导得到:

$$f_{L_k}(l) = \frac{\omega - x_k}{\sqrt{2\pi l^3 (\sigma_k^2 l + \sigma^2)}} \exp \left\{ -\frac{(\omega - x_k - \mu_k l)^2}{2n(\sigma_k^2 l + \sigma^2)} \right\} \quad (10)$$

由于贝叶斯更新具有很强的修正能力,随着容量测量值的增加,目标电池漂移系数的后验分布会慢慢逼近该电池的真实容量衰减速率,进而提高剩余寿命预测精度。

3.2 改进后的剩余寿命预测方法

当工作应力差别较小时,不同个体衰减速率的差异不会太大,主要由电池内部随机因素造成,此时先验分布 $\pi(\mu)$ 不会偏离真实漂移系数(假设存在并记为 μ^*)太远,短暂几次更新后可很快逼近 μ^* 。当工作应力差别较大时,如图2所示,极大应力(如6.5 C)或极小应力(如0.5 C)下的衰减量漂移系数可能远离先验分布,此时,漂移系数需要多次更新才能逐渐逼近 μ^* 。为此,本文作者对传统方法^[4](基于贝叶斯更新)进行改进,解决早期预测点因漂移系数先验分布偏离真实值导致预测精度较差的问题。根据式(2),将放电倍率 S 下的漂移系数先验分布改为式(11)的形式,将漂移系数先验分布的期望值与加速方程联系起来,以缩小早期预测点漂移系数与真实值的误差,进而提高早期剩余寿命预测精度。

$$\pi(\mu|S) \sim N[\mu(S), \sigma_0] \quad (11)$$

不同放电倍率下锂离子电池漂移系数先验分布见图5。

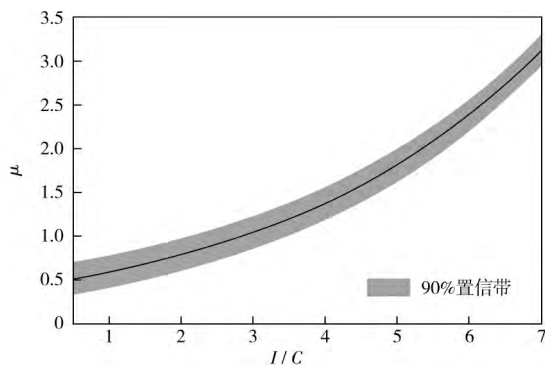


图5 不同放电倍率下漂移系数先验分布

Fig. 5 Prior distribution of the drift coefficient under different discharge rates

将式(8)中的 $\pi(\mu)$ 替换为式(9)中的 $\pi(\mu|S)$,即可得到考虑应力加速效应的漂移系数更新公式,再利用式(8)得到改进后的剩余寿命概率密度函数,实现不同放电倍率下的

锂离子电池剩余寿命预测。以 0.5 C 放电倍率下的锂离子电池为例,利用改进后方法开展剩余寿命预测,结果见图 6。

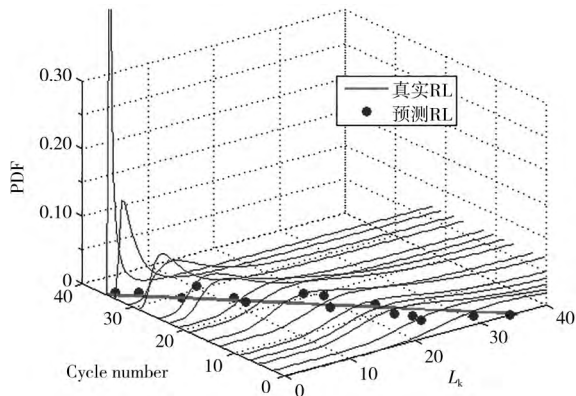


图 6 0.5 C 放电倍率下剩余寿命预测结果

Fig. 6 Residual life prediction under 0.5 C

图 6 中,钟形曲线为各预测点的剩余寿命概率密度函数 (PDF),圆点为剩余寿命预测期望。从图 6 可知,在各预测点,剩余寿命预测结果均在真实值附近,预测精度较高。

为进一步对比,用两种方法分别对实验中的 3 只电池进行剩余寿命预测,按式 (12) 计算预测误差,结果见图 7。

$$\text{预测误差} = \frac{|\text{真实 } L_k - \text{预测 } L_k|}{\text{电池寿命}} \times 100\% \quad (12)$$

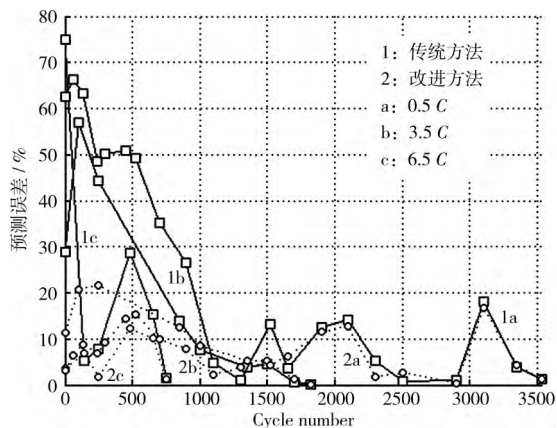


图 7 传统方法与改进方法预测精度对比

Fig. 7 Prediction accuracy comparison between the classic and improved method

从图 7 可知,在早期几个预测点,改进方法的剩余寿命预测精度明显优于传统方法。随着循环次数的增加,通过贝叶斯更新机制可以调整漂移系数后验分布使之逐渐逼近真实值,因此后期两种方法都可以取得较好的预测效果。

为了进一步解释方法改进前后对预测结果的影响,将 0.5 C 放电倍率下漂移系数后验分布期望随循环次数的变化作图,如图 8 所示。

图 8 中,水平直线 (0.56) 为该应力下电池样品的真实漂移系数。随循环次数增加,观测到的衰减信息越来越多,无论采用哪种方法,通过贝叶斯更新都可以保证衰减模型漂移系数逐渐逼近真实值。传统方法中的漂移系数先验分布距离真实值较远,因此需要经过一段时间才能逐渐逼近真实

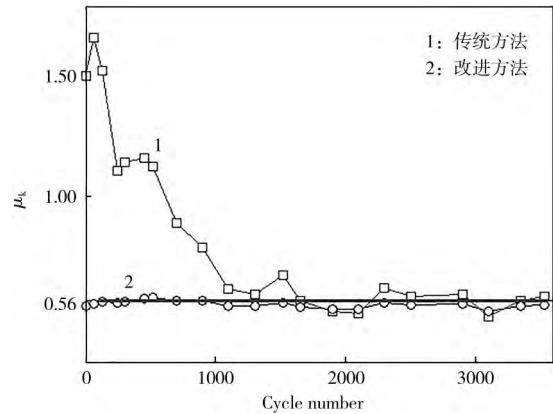


图 8 漂移系数更新对比图

Fig. 8 Comparison of the drift coefficient updating between the classic and improved method

值;改进方法因考虑了应力影响,开始阶段先验分布就比较接近真实值,因此早期预测精度高于传统方法。

4 结论

本文作者对加速放电倍率下锂离子电池可靠性评估与剩余寿命预测问题进行了研究。选取容量作为衡量电池状态的性能衰减参数,利用 Wiener 随机过程和指数加速方程建立电池容量加速衰减模型,在该基础上开展加速放电倍率下的电池可靠性评估。针对传统剩余寿命预测方法中早期预测精度差的问题,将加速模型引入到贝叶斯更新机制中,考虑应力变化对漂移系数先验分布的影响,极大改善了早期阶段剩余寿命预测效果。该方法具有较强通用性,可借鉴并拓展到其他衰减型产品在加速应力下的健康预测工作中。

参考文献:

- [1] 林成涛,李腾,田光宇,等. 电动汽车用锂离子动力电池的寿命试验 [J]. 电池,2010,40(1): 23-26.
- [2] ASHWIN TR, CHUNG Y M, WANG J. Capacity fade modelling of lithium-ion battery under cyclic loading conditions [J]. J Power Sources, 2016, 328: 586-598.
- [3] XING Y, MA E W M, TSUI K L, et al. An ensemble model for predicting the remaining useful performance of lithium-ion batteries [J]. Microelectronics Reliability, 2013, 53, 811-820.
- [4] JIN G, MATTHEWS D, ZHOU Z. A Bayesian framework for on-line degradation assessment and residual life prediction of secondary batteries in spacecraft [J]. Reliability Engineering & System Safety, 2013, 113: 7-20.
- [5] WANG X, BALAKRISHNAN N, GUO B. Residual life estimation based on a generalized wiener degradation process [J]. Reliability Engineering & System Safety, 2014, 124(124): 13-23.
- [6] GEBRAEEL N. Sensory-updated residual life distributions for components with exponential degradation patterns [J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2006, 3(4): 382-393.
- [7] GEBRAEEL N, LAWLEY M, LI R, et al. Residual-life distributions from component degradation signals: a Bayesian approach [J]. IIE Transactions, 2005, 37(6): 543-557.

收稿日期: 2018-10-08